

# PRD: Sistem Monitoring Status Ruangan (Integrasi Jadwal Perkuliahan & CCTV)

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Project</b>         | Integrasi Jadwal Perkuliahan dengan CCTV Ruangan |
| <b>Dikerjakan oleh</b> | Anak magang                                      |
| <b>Supervisor</b>      | Helmi (PLP, Polinema)                            |
| <b>Stack</b>           | Laravel                                          |
| <b>Status</b>          | Draft                                            |

---

## 1. Latar Belakang

Jurusan saat ini belum punya cara cepat untuk mengetahui status penggunaan ruangan kuliah secara real-time. Jadwal perkuliahan masih dalam bentuk file PDF, dan setiap ruangan sudah punya CCTV dengan link stream masing-masing — tapi keduanya belum terhubung. Manajemen jurusan perlu satu dashboard yang menampilkan status ruangan (sedang dipakai / kosong) berdasarkan jadwal, lengkap dengan tayangan CCTV untuk verifikasi visual.

## 2. Tujuan

- Menyediakan **dashboard monitoring real-time** status setiap ruangan kuliah (dipakai / kosong).
- Memudahkan manajemen jurusan memantau pemanfaatan ruangan tanpa harus keliling fisik.
- Menyatukan data jadwal kuliah dan feed CCTV dalam satu tampilan.

## 3. Ruang Lingkup

### In Scope

- Input & kelola jadwal kuliah secara manual (bukan parsing otomatis dari PDF).
- Master data ruangan beserta link stream CCTV masing-masing.
- Dashboard status ruangan berdasarkan pencocokan waktu real-time vs jadwal.
- Tampilan live stream CCTV per ruangan pada dashboard.
- Verifikasi manual: manajemen menandai kelas benar-benar berjalan setelah melihat CCTV.
- Report/rekap kelas dengan filter prodi, kelas, rentang tanggal, dan bulan.
- Manajemen user/login untuk role manajemen jurusan.

### Out of Scope (untuk versi awal)

- Parsing otomatis jadwal dari file PDF.
- Deteksi otomatis via video analytics/AI (mis. hitung jumlah orang, deteksi gerakan) — status “dipakai/kosong” tetap berbasis jadwal; CCTV dipakai untuk verifikasi visual manual, bukan analitik otomatis.
- Presensi mahasiswa/dosen (individual).
- Notifikasi/alert otomatis (bisa jadi fase 2 jika dibutuhkan).

## 4. Pengguna & Role

| Role                                                         | Kebutuhan                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Manajemen jurusan                                            | Login, lihat dashboard status ruangan, kelola data jadwal & ruangan |
| (Admin sistem — opsional, bisa digabung dengan role di atas) | Kelola akun user                                                    |

Catatan: hanya 1 role utama diidentifikasi saat ini (manajemen jurusan).  
Perlu dikonfirmasi apakah butuh role terpisah untuk admin teknis.

## 5. Kebutuhan Fungsional

- Manajemen Ruangan**
  - CRUD data ruangan (nama/kode ruangan, lokasi, link stream CCTV).
- Manajemen Jadwal**
  - CRUD jadwal kuliah manual: ruangan, hari, jam mulai-selesai, mata kuliah, dosen, kelas.
  - Validasi bentrok jadwal (opsional, untuk cegah duplikasi jadwal di ruangan & jam yang sama).
- Dashboard Status Ruangan**
  - Menampilkan seluruh ruangan dengan status “**Sedang Digunakan**” atau “**Kosong**”, dihitung dari waktu server saat ini dikomparasi dengan tabel jadwal.
  - Setiap kartu ruangan menampilkan live stream CCTV terkait.
  - Update status berjalan otomatis (polling berkala atau realtime, lihat kebutuhan non-fungsional).
- Verifikasi Kelas Berjalan**
  - Manajemen dapat menandai (mis. tombol/checkbox “Kelas Berjalan”) bahwa suatu sesi kuliah benar-benar berlangsung, setelah mengecek langsung dari tayangan CCTV.
  - Sistem mencatat siapa yang memverifikasi dan kapan (timestamp).
  - Status verifikasi ini yang jadi basis data untuk fitur report di bawah.
- Report & Rekap**
  - Laporan kelas dengan filter: **prodi, kelas, rentang tanggal**, dan **bulan**.
  - Menampilkan rekap sesi kelas terjadwal vs yang terverifikasi berjalan (mis. jumlah/persentase kehadiran kelas per prodi/kelas/periode).
  - Output laporan minimal tampil di web (export PDF/Excel bisa jadi nice-to-have, perlu dikonfirmasi).
- Autentikasi**
  - Login untuk role manajemen jurusan.

## 6. Kebutuhan Non-Fungsional

- **Real-time-ish**: status & jadwal ter-update tanpa perlu reload manual (bisa pakai polling interval, misalnya tiap 30–60 detik, tanpa perlu websocket kompleks di versi awal).
- **Kompatibilitas stream**: perlu dicek format link CCTV yang tersedia (RTSP biasanya tidak bisa langsung diputar di browser — mungkin perlu konversi ke HLS/embed player). (*lihat Open Questions*)
- **Responsive**: dashboard bisa diakses dari laptop maupun tablet/HP.
- **Skalabilitas ringan**: cukup untuk jumlah ruangan di lingkup jurusan (bukan skala kampus).

## 7. Alur Utama (High-level Flow)

1. Admin/manajemen input data ruangan + link CCTV.
2. Admin/manajemen input jadwal kuliah (manual, per ruangan/hari/jam, termasuk prodi & kelas).

3. Sistem membandingkan waktu saat ini dengan jadwal per ruangan setiap kali dashboard diakses/refresh, lalu menampilkan status “Sedang Digunakan”/“Kosong”.
4. Manajemen membuka stream CCTV ruangan yang berstatus “Sedang Digunakan”, lalu menandai sesi tersebut sebagai **terverifikasi berjalan** jika sesuai.
5. Data verifikasi per sesi tersimpan dan menjadi sumber data untuk halaman **Report**, yang bisa difilter per prodi, kelas, rentang tanggal, atau bulan.

## 8. Gambaran Data (ringkas)

- **Ruangan:** id, nama, lokasi, link\_stream\_cctv
- **Jadwal (*template mingguan*):** id, ruangan\_id, hari, jam\_mulai, jam\_selesai, mata\_kuliah, dosen, prodi, kelas
- **Sesi Kelas (*instance per tanggal, untuk keperluan verifikasi & report*):** id, jadwal\_id, tanggal, status\_verifikasi (belum/terverifikasi), diverifikasi\_oleh (user\_id), diverifikasi\_pada (timestamp)
- **User:** id, nama, email, password, role

Catatan desain: karena jadwal bersifat mingguan berulang tapi verifikasi & report butuh data per tanggal spesifik, perlu tabel terpisah “Sesi Kelas” yang jadi turunan/instance dari jadwal per hari — bukan menempelkan status verifikasi langsung ke tabel jadwal.

## 9. Open Questions / Perlu Dikonfirmasi

- ☐ Format link stream CCTV yang ada saat ini apa (RTSP/HLS/lainnya)? Ini menentukan apakah perlu tools tambahan (mis. media server) untuk bisa ditampilkan di web.
- ☐ Apakah dibutuhkan role admin teknis terpisah dari manajemen jurusan?
- ☐ Berapa jumlah ruangan yang akan dicakup di versi awal?
- ☐ Sesi kelas yang tidak sempat diverifikasi (mis. manajemen lupa cek CCTV) statusnya dianggap apa di report — “tidak berjalan” atau “belum diverifikasi” (beda makna)?
- ☐ Apakah perlu export laporan (PDF/Excel), atau cukup tampil di web saja untuk versi awal?

## 10. Milestone (usulan, bisa disesuaikan bersama anak magang)

| Fase | Deliverable                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Setup project Laravel + auth + CRUD ruangan & jadwal                     |
| 2    | Logika pencocokan waktu vs jadwal + dashboard status dasar               |
| 3    | Integrasi tampilan live stream CCTV per ruangan + fitur verifikasi kelas |
| 4    | Fitur report/rekap dengan filter prodi, kelas, tanggal, bulan            |
| 5    | Testing, polish UI, deploy                                               |

## 11. Pembagian Tugas Anak Magang

Project dibagi ke 3 anak magang dengan fokus berbeda:

| Tugas | Tanggung Jawab |
|-------|----------------|
|-------|----------------|

|                              |                                                                                                                                                           | <b>Deliverable Utama</b>                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Alur Program / Desain</b> | Menyusun alur sistem (user flow) untuk tiap fitur — dashboard status, verifikasi kelas, report; membuat wireframe/mockup tampilan (Figma atau sejenis)    | Diagram alur sistem, wireframe/mockup UI untuk seluruh halaman   |
| <b>Database</b>              | Merancang skema database sesuai kebutuhan di Bagian 8 (Ruangan, Jadwal, Sesi Kelas, User) beserta relasinya; membuat migration & seeder                   | ERD, migration Laravel, seeder data contoh                       |
| <b>Coding</b>                | Implementasi fitur di Laravel sesuai alur & skema yang disiapkan dua tugas di atas — CRUD ruangan/jadwal, logika status real-time, verifikasi, dan report | Aplikasi Laravel berjalan sesuai kebutuhan fungsional (Bagian 5) |

Catatan: ketiga tugas ini saling bergantung secara berurutan (alur & desain → database → coding), jadi perlu koordinasi rutin supaya tugas Coding tidak menunggu terlalu lama di awal.